



ウズウズカレツジ プログラマーコース

MySQLのデータ型

～テーブルの作成（CREATE TABLE）～

カラム名
(必須)

データ型
(必須)

オプション
(任意)

```
CREATE TABLE SAMPLE_TABLE (
```

ID
NAME
GENDER
BIRTHDAY
WEIGHT
REGIST_TIMESTAMP

INT
VARCHAR(30)
CHAR(1)
DATE
DECIMAL(4, 1)
DATETIME

NOT NULL PRIMARY KEY

NOT NULL

NOT NULL

このカラムへのNULL値
の inputs を不可とします

このカラムを主キーに
設定します

COMMENT 'ペットID'

COMMENT '名前'

COMMENT '性別（男：M／女：F）'

カラムごとにコメントを
残すことができます

COMMENT '体重'

COMMENT '登録日時'

NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

何も入力なかった時に
自動で入力する値を設定できます



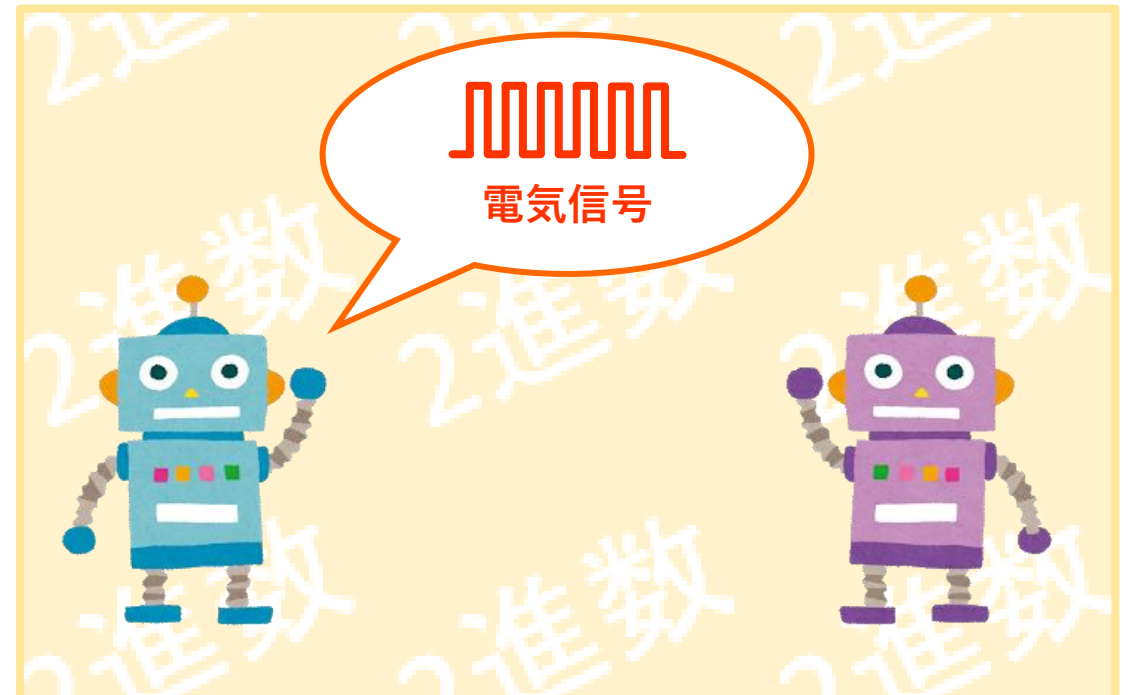
test_db.sample_table1					
データ	カラム	インデックス	制約	外部キー	外部キー(PK側)
☐ 論理名で表示 ☐ フィルタ(L) ☐ マーカー					
ID	NAME	GENDER	BIRTHDAY	WEIGHT	REGIST_TIMESTAMP
« NULL »	« NULL »	« NULL »	« NULL »	« NULL »	« NULL »

～さまざまなデータ型（数値型）～

属性	型	指定値	桁数指定	解説	リテラルの クォーテーション
数値	整数	INT INTEGER	なし ※(n)は桁数指定ではなく 0埋めの用途で用いられます。	整数を扱う代表的な型。 扱える範囲：-21億 ～ 21億	不要
	整数（小範囲）	TINYINT		小範囲の整数を扱う型。 扱える範囲：-128 ～ 127	
	整数（大範囲）	BIGINT		大範囲の整数を扱う型。 扱える範囲：-922京 ～ 922京	
	整数（論理値）	BOOL BOOLEAN		false → 0 / true → 1 として扱う。 内部的にTINYINTと同じなので-128 ～ 127の数値を扱えてしまう。	
	小数点数 （誤差の考慮なし）	DOUBLE	(m,d) ※m：表示桁数 ※d：小数桁数 ※桁数指定をしない場合は ハードウェアの最大許容 値まで保持されます。	小数点数を扱う型。（誤差の考慮なし） 小数点以下14桁までを正確に扱うことが可能。	
	小数点数 （誤差の考慮あり）	DECIMAL DEC NUMERIC	(m,d) ※m：表示桁数 ※d：小数桁数 ※桁数指定をしない場合は (10,0)で設定されます。	小数点数を扱う型。（誤差の考慮あり） データベースが原因で値の正確性が下がってしまわぬよう、小数点数データはDECIMALか文字列として扱うことを推奨します。	

数値は基本的にINT型
小数点数は基本的にDECIMAL型
という認識でOK！

～小数データはITの世界ではズレる！～

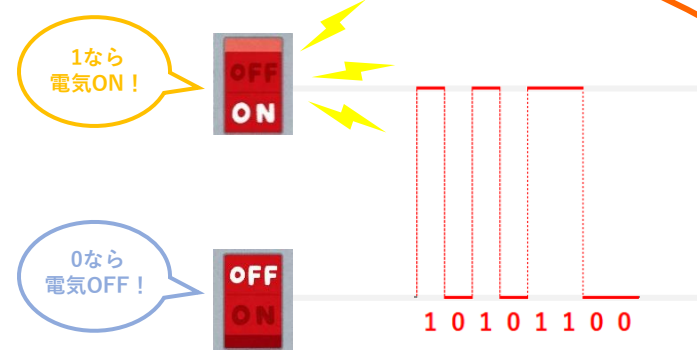


～小数データはITの世界ではズレる！～

172
(10進数)



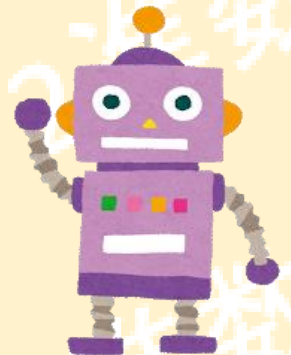
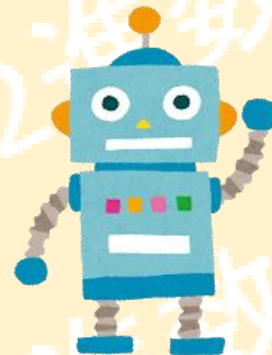
10101100
(2進数)



172



電気信号



～小数データはITの世界ではズレる！～

復習

人間は
10進数の世界

コンピューターは
2進数（0と1）の世界

10進数：桁上がりのルールが 10^n

10^0 10^{-1}

1 0.1

1.2

=

2進数：桁上がりのルールが 2^n

2^0 2^{-1} 2^{-2} 2^{-3} 2^{-4} 2^{-5} 2^{-6}

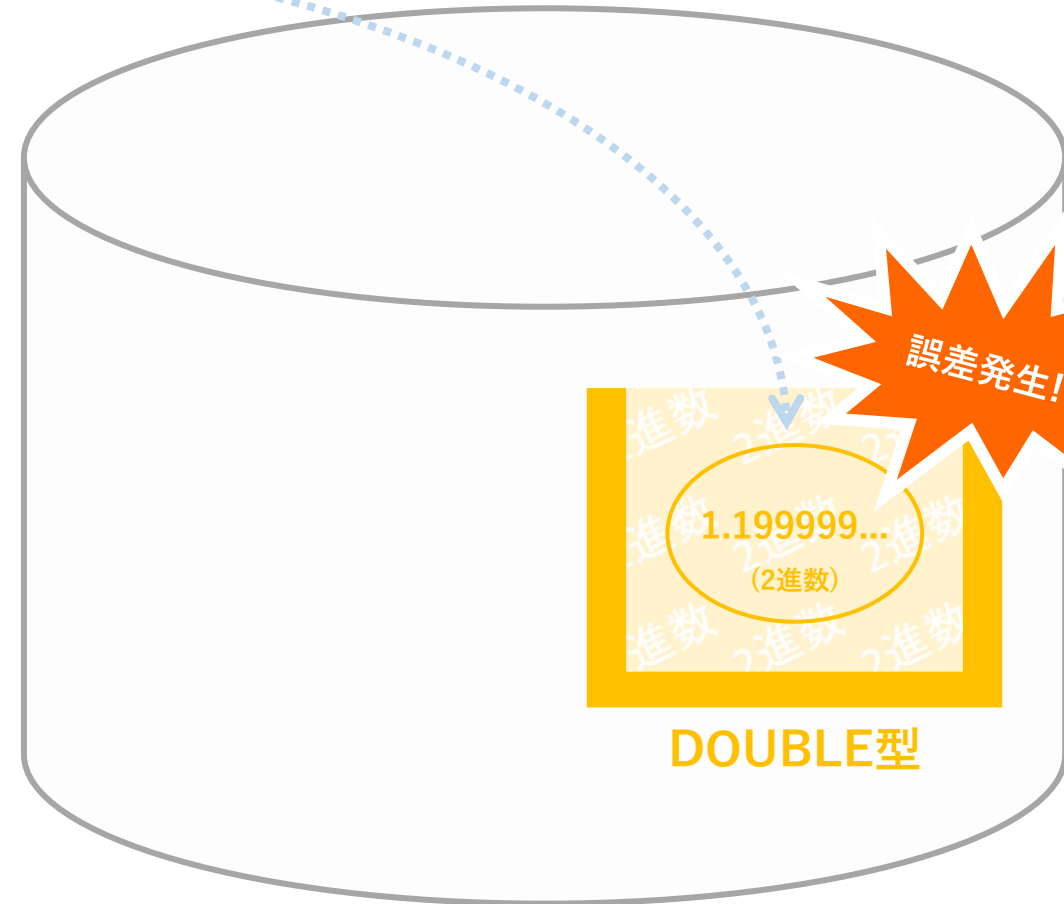
1 0.5 0.25 0.125 0.0625 0.03125 0.015625

1.001100...

10進数の「1.2」は
2進数では表し切れない！

～小数データはITの世界ではズレる！～

1.2
(10進数)



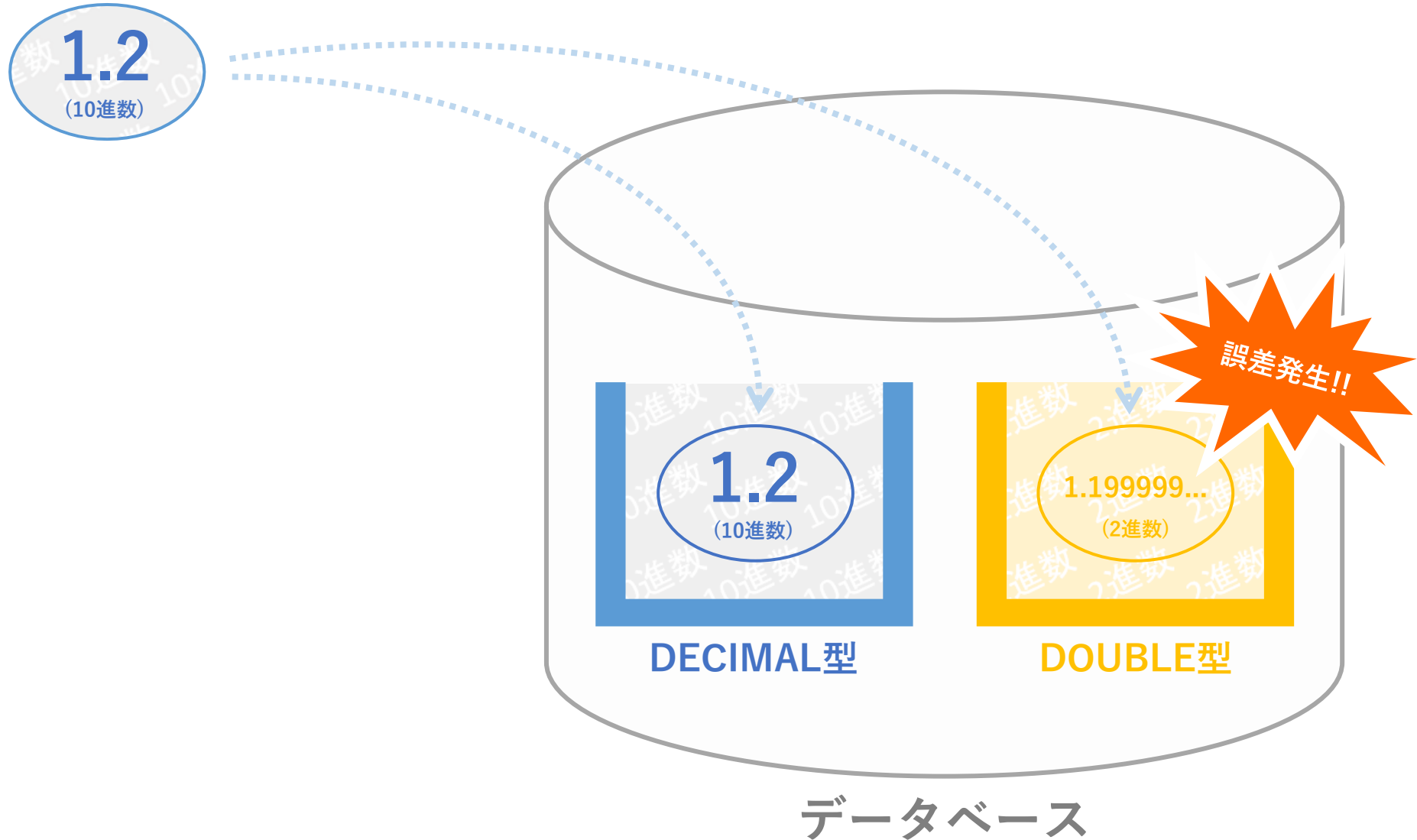
誤差発生!!

1.199999...
(2進数)

DOUBLE型

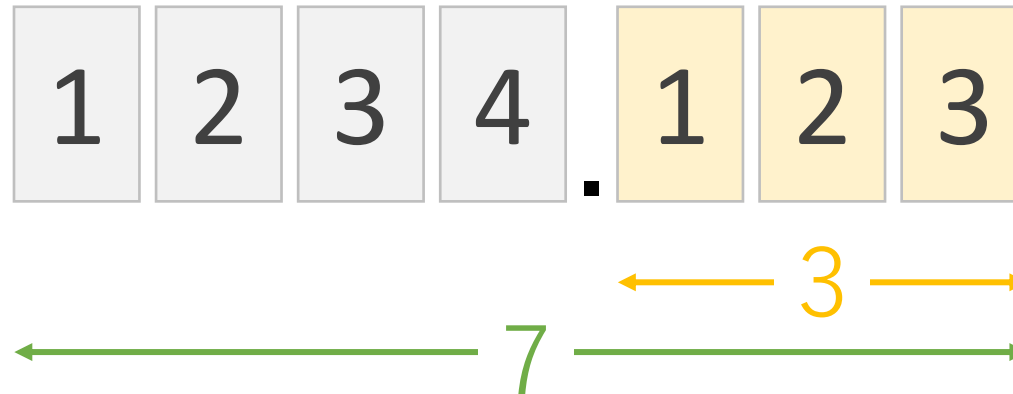
データベース

～小数データはITの世界ではズレる！～



～さまざまなデータ型（数値型）～

DECIMAL(7,3)



OK

1234. 123
123. 123
1234. 12
1234
0. 123

NG

12345. 123
1234. 1234
123. 1234

～さまざまなデータ型（数値型）～

属性	型	指定値	桁数指定	解説	リテラルの クォーテーション
数値	整数	INT INTEGER	なし ※(n)は桁数指定ではなく 0埋めの用途で用いられます。	整数を扱う代表的な型。 扱える範囲：-21億 ～ 21億	不要
	整数（小範囲）	TINYINT		小範囲の整数を扱う型。 扱える範囲：-128 ～ 127	
	整数（大範囲）	BIGINT		大範囲の整数を扱う型。 扱える範囲：-922京 ～ 922京	
	整数（論理値）	BOOL BOOLEAN		false → 0 / true → 1 として扱う。 内部的にTINYINTと同じなので-128 ～ 127の数値を扱えてしまう。	
	小数点数 （誤差の考慮なし）	DOUBLE	(m,d) ※m：表示桁数 ※d：小数桁数 ※桁数指定をしない場合は ハードウェアの最大許容 値まで保持されます。	小数点数を扱う型。（誤差の考慮なし） 小数点以下14桁までを正確に扱うことが可能。	
	小数点数 （誤差の考慮あり）	DECIMAL DEC NUMERIC	(m,d) ※m：表示桁数 ※d：小数桁数 ※桁数指定をしない場合は (10,0)で設定されます。	小数点数を扱う型。（誤差の考慮あり） データベースが原因で値の正確性が下がってしまわぬよう、小数点数データはDECIMALか文字列として扱うことを推奨します。	

数値は基本的にINT型
小数点数は基本的にDECIMAL型
という認識でOK！

～さまざまなデータ型（文字型）～

属性	型	指定値	桁数指定	解説	リテラルの クォーテーション
文字	文字列（固定長）	CHAR(n)	(n) ※n：文字数最大長 ※桁数指定が必須	固定文字数の文字列型。 文字数最大長（n）に満たない文字数のデータは空きを半角スペースで埋める。	必要
	文字列（可変長）	VARCHAR(n)		可変文字数の文字列型。 文字数最大長（n）に満たない文字数でも半角スペース埋めは行わずそのままのデータとして扱う。	

nはバイト数ではなく文字数！
半角全角などによるバイト数の
考慮は不要です！

文字列の型の指定では
文字列の長さを強く意識する
必要がある！

～さまざまなデータ型（日付型）～

属性	型	指定値	桁数指定	解説	リテラルの クォーテーション
日付	日付（年月日）	DATE	なし	年月日を扱う日付型。 基本フォーマットは『 'YYYY-MM-DD' 』。	必要
	日付（年月日＋時刻）	DATETIME		年月日＋時刻を扱う日付型。 基本フォーマット：YYYY-MM-DD HH:MM:SS 範囲：1000-01-01 00:00:00 ～ 9999-12-31 23:59:59 タイムゾーンの考慮：なし	
	日付（年月日＋時刻）	TIMESTAMP		年月日＋時刻を扱う日付型。 基本フォーマット：YYYY-MM-DD HH:MM:SS 範囲：1970-01-01 00:00:01 ～ 2038-01-19 03:14:07 タイムゾーンの考慮：あり	

日付型の入力値は
かなり柔軟に対応されています！

▼DATE型で処理可能なデータ

- '20200801'
- '2020-8-1'
- '20-8-1'
- '2020/08/01' etc